



*FHS/Cyberingeniørskolen
Elektronikklaboratoriet*

19. juni 2026

MÅLJOURNAL

OPPGAVE V04

Transistor forsterkerkoblinger

ING2509 Elektronikk

AV

Yonatan Moknen Abay

KLASSE: VING 78

LABORATORIEGRUPPE: Yonatan Moknen Abay

Forsøk utført: 15. april 2026
Rapport levert: 19. juni 2026

Innhold

1	Innledning	1
2	Instrument- og komponentliste	2
2.1	Instrumentliste	2
2.2	Komponentliste	2
3	Teori	3
3.1	Krets 1 - Forsterker med emittermotstand (FE)	3
3.1.1	Arbeidspunkt	4
3.1.2	Koblingskondensatorene og fase	5
3.1.3	Signalforsterkning	5
3.2	Krets 2 - Kollektormotstandens innvirkning	6
3.3	Krets 3 - Inngangsimpedans	7
3.4	Krets 4 - Utgangsimpedans	8
3.5	Krets 5 - Forsterker med avkoblet emittermotstand (FE)	10
4	Gjennomføring med måleresultater	11
4.1	Krets 1 - Forsterker med emittermotstand (FE)	11
4.1.1	Arbeidspunkt	11
4.1.2	Oscilloskop plot	11
4.1.3	Resultater	13
4.2	Krets 2 - Kollektormotstandens innvirkning	13
4.2.1	Arbeidspunkt og DC-endring	13
4.2.2	Oscilloskop plot	14
4.2.3	Resultater	14
4.3	Krets 3 - Inngangsimpedans	15
4.3.1	Oscilloskop plot	15
4.3.2	Resultater	16
4.4	Krets 4 - Utgangsimpedans	16
4.4.1	Oscilloskop plot	16
4.4.2	Resultater	17
4.5	Krets 5 - Forsterker med avkoblet emittermotstand (FE)	17
4.5.1	Arbeidspunkt	17
4.5.2	Oscilloskop plot	18
4.5.3	Resultater	18
5	Diskusjon	19
5.1	Samsvar mellom teori og måleresultater	19
5.2	Kollektormotstand og klipping	19
5.3	Inngangs- og utgangsimpedans	21
5.4	Avkoblet emittermotstand	21
6	Konklusjon	22
	Referanser	23

1 Innledning

I denne laboratorieøvelsen undersøker vi fellesemitter-forsterkere med en BC546B-transistor [1]. Målet er å se hvordan transistoren oppfører seg som spenningsforsterker, og hvordan arbeidspunkt, faseforskyvning, kollektormotstand og emittermotstand påvirker signalet. Vi måler først forsterkeren med emittermotstand, før vi undersøker klipping, inngangsimpedans, utgangsimpedans og virkningen av å avkoble emittermotstanden med en kondensator.

Forsøket gir også trening i praktisk bruk av signalgenerator, oscilloskop, multimeter og dekademotstand. Måleresultatene sammenlignes med teoretiske beregninger basert på småsignalmodellen til transistoren. Transistoren som ble brukt i forsøket ble kontrollmålt til en strømforsterkning på omtrent $\beta = 290$ med multimeter. Dette stemmer godt med databladet for BC546B [2], hvor typisk h_{FE} er oppgitt til omtrent 290 ved $I_C = 2\text{mA}$ og $V_{CE} = 5\text{V}$.

2 Instrument- og komponentliste

2.1 Instrumentliste

Tabell 1: Instrumentliste

Instrument	Beskrivelse	Serie Nr. / labnr.	Antall
Instrument 1	Signalgenerator	SU100145	1
Instrument 2	Spenningsforsyning	834965	1
Instrument 3	Digitalt multimeter	2097027 / 2097030	2
Instrument 4	Oscilloskop	821045	1
Instrument 5	Dekademotstand	DEK111	1

2.2 Komponentliste

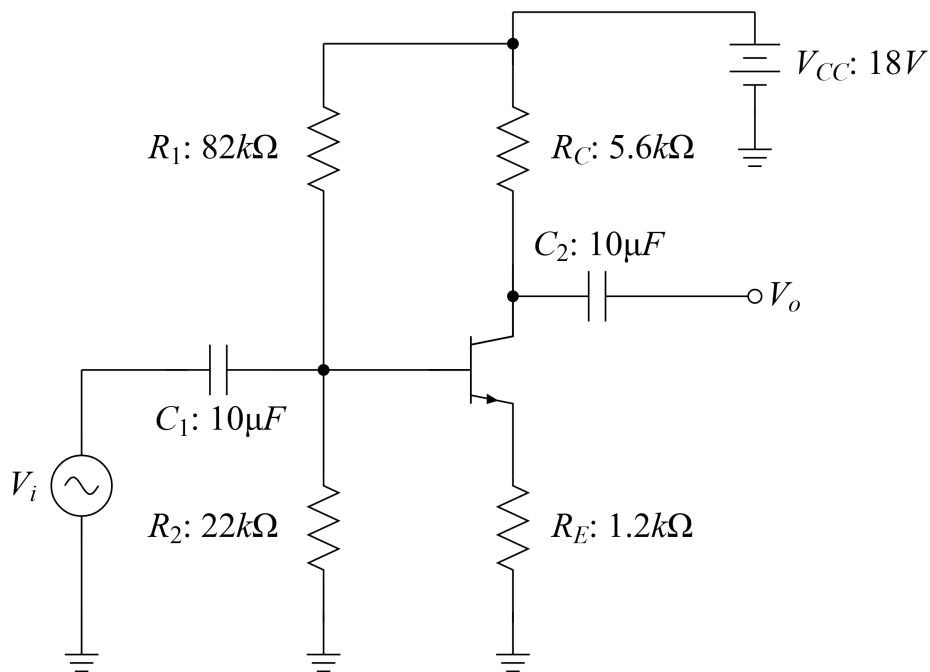
Tabell 2: Komponentliste

Komponenttype	Verdi / betegnelse	Antall
Transistor	BC546B	1
Motstand	1k Ω	1
Motstand	1.2k Ω	1
Motstand	5.6k Ω	1
Motstand	10k Ω	1
Motstand	22k Ω	2
Motstand	82k Ω	1
Motstand	1M Ω	1
Kondensator, polarisert	10 μ F	2
Kondensator, polarisert	47 μ F	1

3 Teori

I denne seksjonen gjennomgås den teorien som brukes for målingene i laboratorieøvelsen. Strukturen er delt inn etter kretsene som brukes videre i gjennomføringen. Kretsene er i stor grad varianter av samme fellesemittertrinn, men deles likevel opp for å gjøre sammenhengen mellom teori og måling tydelig. Transistoren som ble brukt i laboratoriet ble kontrollmålt med multimeter til $\beta \approx 290$. Dette brukes derfor i de teoretiske beregningene. Verdien er også realistisk for en BC546B-transistor, siden databladet oppgir en typisk likestrømsforsterkning $h_{FE} = 290$ ved $I_C = 2.0\text{mA}$ og $V_{CE} = 5.0\text{V}$ [2].

3.1 Krets 1 - Forsterker med emittermotstand (FE)



Figur 1: Krets 1 - fellesemitter-forsterker med emittermotstand.

Krets 1 er en fellesemitter-forsterker (FE) med emittermotstand. Inngangssignalet legges inn på basen via en koblingskondensator, og utgangssignalet tas ut fra kollektoren via en ny koblingskondensator. Emitter kobles til jord gjennom emittermotstanden. Denne emittermotstanden gir negativ tilbakekobling og gjør arbeidspunktet mer stabilt. Når V_{BE} øker, leder transistoren mer. Da øker kollektorstrømmen I_C . Siden kollektorstrømmen går gjennom kollektormotstanden, øker spenningsfallet over kollektormotstanden. Kollektorspenningen blir derfor lavere, siden:

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

Når I_C øker, øker også emitterstrømmen I_E omtrent tilsvarende. Dermed øker emitterspenningen:

$$V_E \approx I_E R_E$$

Samtidig vil V_{CE} synke fordi V_C synker og V_E øker:

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

Når V_{BE} og I_C synker, skjer det motsatte. Spenningsfallet over kollektormotstanden blir mindre, V_C øker, V_E synker og V_{CE} øker. Dette forklarer hvorfor kollektorsignalet blir invertert i forhold til basesignalet. Positiv halvperiode på basen gir negativ halvperiode på kollektoren, og faseforskyvningen mellom base og kollektor blir derfor omtrent 180° .

3.1.1 Arbeidspunkt

Arbeidspunktet bestemmes av DC-biasen i kretsen. Basen forsynes gjennom en spenningsdeler bestående av $R_1 = 82\text{k}\Omega$ og $R_2 = 22\text{k}\Omega$. Denne kan erstattes av en Thevenin-ekvivalent sett fra basen:

$$V_{th} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 18\text{V} \cdot \frac{22\text{k}\Omega}{82\text{k}\Omega + 22\text{k}\Omega} \approx 3.81\text{V}$$

$$R_{th} = R_1 \parallel R_2 = 82\text{k}\Omega \parallel 22\text{k}\Omega \approx 17.35\text{k}\Omega$$

Basestrømmen kan estimeres ved å ta hensyn til emittermotstanden sett fra basen:

$$I_B = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_E}$$

Med $\beta = 290$, $R_E = 1.2\text{k}\Omega$ og $V_{BE} \approx 0.66\text{V}$ blir dette:

$$I_B = \frac{3.81\text{V} - 0.66\text{V}}{17.35\text{k}\Omega + 291 \cdot 1.2\text{k}\Omega} \approx 8.6\mu\text{A}$$

Dermed blir kollektorstrømmen:

$$I_C = \beta I_B \approx 290 \cdot 8.6\mu\text{A} \approx 2.49\text{mA}$$

Den forventede kollektorspenningen blir da:

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 18\text{V} - 2.49\text{mA} \cdot 5.6\text{k}\Omega \approx 4.06\text{V}$$

Emitterspenningen blir omtrent:

$$V_E \approx I_E R_E \approx 3.0\text{V}$$

Dermed blir arbeidspunktet omtrent:

$$V_{CE} = V_C - V_E \approx 1.06V$$

Dette gir et forventet arbeidspunkt nær:

$$Q \approx (1.06V, 2.49mA)$$

3.1.2 Koblingskondensatorene og fase

Kondensatorene C_1 og C_2 brukes som koblingskondensatorer. C_1 slipper AC-signalet fra signalgeneratoren inn på basen, men hindrer at signalgeneratorens DC-nivå endrer transistorens arbeidspunkt. C_2 slipper AC-signalet fra kollektoren videre til utgangen, men sperrer DC-nivået fra kollektoren. Dette gjør at transistoren kan ha et fast DC-arbeidspunkt, samtidig som inn- og utgangssignalene etter kondensatorene ligger omtrent rundt 0V. Faseforskyvningen mellom base og kollektor er omtrent 180° , mens faseforskyvningen mellom base og emitter er nær 0° fordi emitteren følger basen gjennom emittermotstanden.

3.1.3 Signalforsterkning

For små signaler kan emittermotstanden beskrives som negativ tilbakekobling. Den indre emittermotstanden til transistoren kan estimeres som:

$$r_e \approx \frac{26mV}{I_E}$$

Ved $I_E \approx 2.5mA$ får vi:

$$r_e \approx \frac{26mV}{2.5mA} \approx 10.4\Omega$$

En teoretisk tilnærming for spenningsforsterkningen fra base til kollektor er:

$$A_v \approx -\frac{\beta R_C}{r_e \cdot \beta + (\beta + 1)R_E} \approx -\frac{R_C}{r_e + R_E}$$

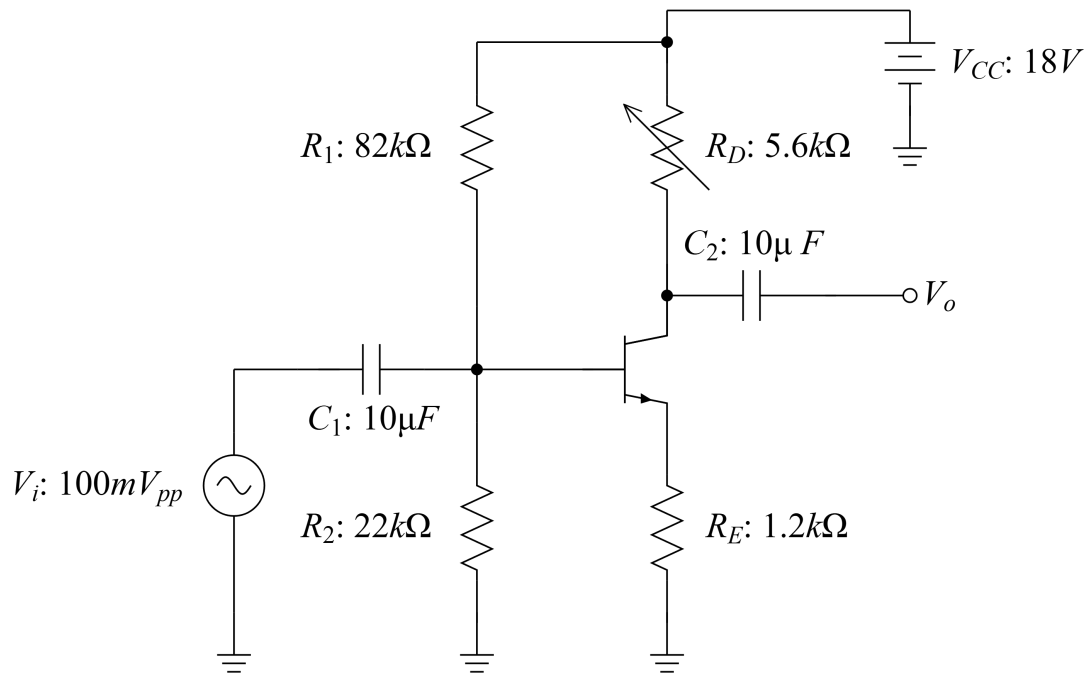
Med $\beta = 290$ og $R_E = 1.2k\Omega$ kan forsterkningen beregnes for tre ulike verdier av kollektormotstanden. Resultatene er vist i tabell 3.

Tabell 3: Teoretisk signalforsterkning for krets 1 ved ulike kollektormotstander

R_C	Beregnet A_v
4.7k Ω	≈ -3.88
5.6k Ω	≈ -4.63
6.8k Ω	≈ -5.62

Tabell 3 viser at signalforsterkningen øker når kollektormotstanden øker. Dette skyldes at samme endring i kollektorstrøm gir større spenningsendring over en større kollektormotstand. Når emittermotstanden i tillegg er bypasset for AC i krets 5, øker forsterkningen dramatisk, som vist senere i denne seksjonen.

3.2 Krets 2 - Kollektormotstandens innvirkning



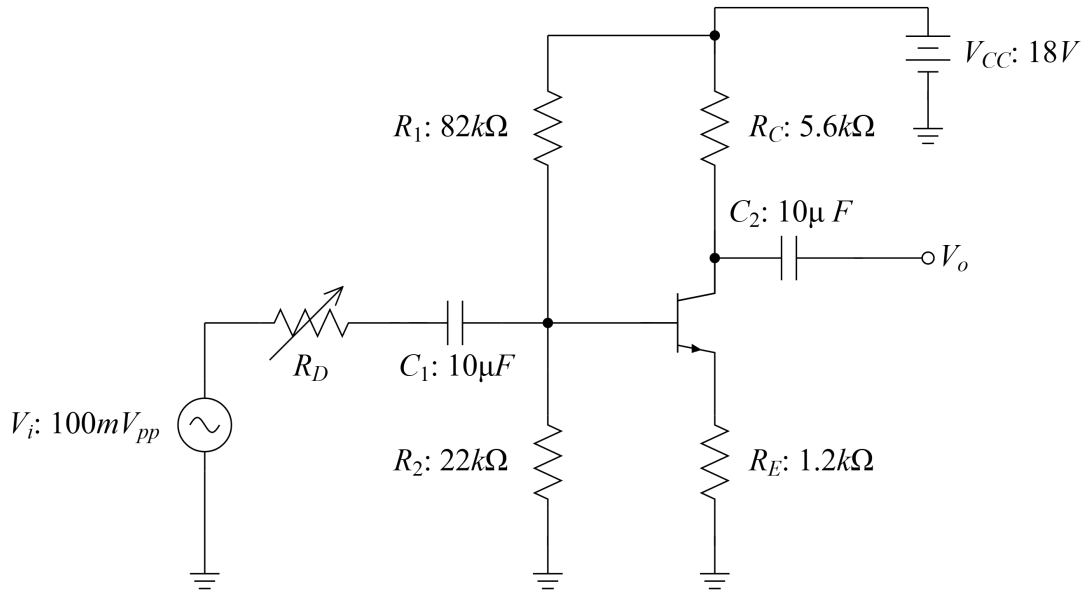
Figur 2: Krets 2 - fellesemitter-forsterker med dekademotstand som kollektormotstand.

Krets 2 bygger videre på krets 1, men kollektormotstanden erstattes av en dekademotstand (R_D). Dette gjør det mulig å undersøke hvordan kollektormotstanden påvirker arbeidspunkt, signalforsterkning og klipping. Sammenhengen mellom kollektorspenning, kollektorstrøm og kollektormotstand er:

$$V_C = V_{CC} - I_C R_D$$

Når R_D økes, blir spenningsfallet over kollektormotstanden større. Da synker V_C . Når R_D reduseres, blir spenningsfallet mindre, og V_C øker. Samtidig vil en større kollektormotstand normalt gi større signalforsterkning, men også mindre spenningsrom før transistoren begynner å klippe. Klipping oppstår når transistoren ikke lenger arbeider lineært. Ved for stor positiv halvperiode på basen øker I_C , og kollektorspenningen presses nedover. Dersom V_C ikke kan synke mer, vil negativ halvperiode på utgangen klippes. Ved negativ halvperiode på basen minsker V_{BE} , slik at I_C minsker. Spenningsfallet over R_D blir mindre, og V_C stiger. Dersom signalet blir for stort i denne retningen, kan transistoren nærme seg sperreområdet, og positiv halvperiode på utgangen kan klippes.

3.3 Krets 3 - Inngangsimpedans



Figur 3: Krets 3 - fellesemitter-forsterker for måling av inngangsimpedans.

Inngangsimpedansen beskriver hvor tungt forsterkeren belaster signalkilden. For kretsen kan inngangsimpedansen tilnærmes som parallellkoblingen av biasmotstandene og transistorens småsignalinngang:

$$R_{in} \approx R_1 \parallel R_2 \parallel (r_e \beta + (\beta + 1)R_E)$$

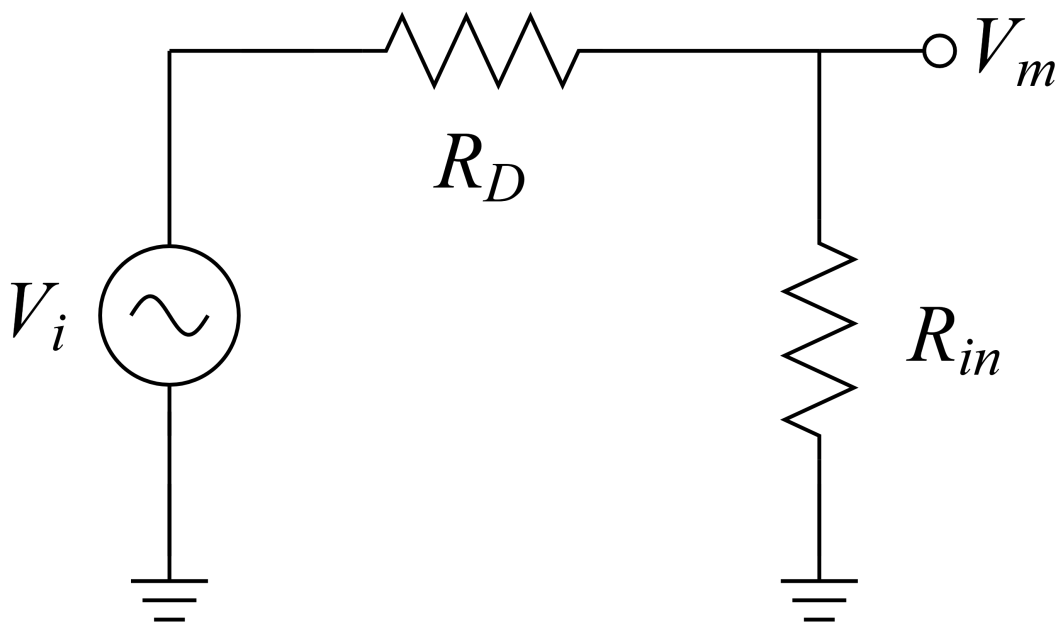
Siden $r_e \beta + (\beta + 1)R_E$ er mye større enn $R_1 \parallel R_2$, domineres inngangsimpedansen av spenningsdeleren på basen:

$$R_1 \parallel R_2 = 82\text{k}\Omega \parallel 22\text{k}\Omega \approx 17.35\text{k}\Omega$$

Når transistorens inngang tas med får vi omtrent:

$$R_{in} \approx 17.35\text{k}\Omega \parallel 352\text{k}\Omega \approx 16.5\text{k}\Omega$$

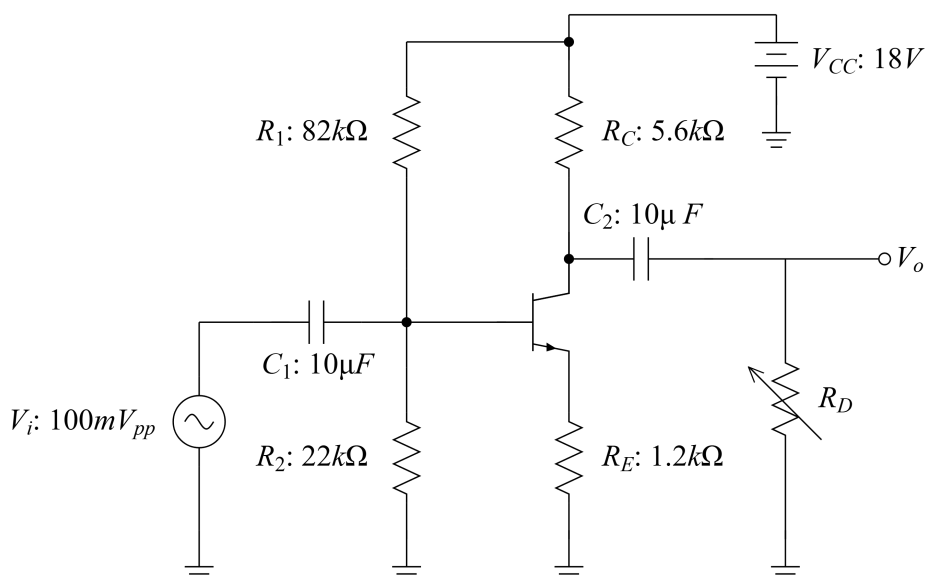
I laboratoriet måles inngangsimpedansen med halveringsmetoden. Dekademotstanden settes først til 0Ω for å etablere en referansemåling uten ekstra seriemotstand. Når amplituden deretter halveres, er dekademotstanden tilnærmet lik inngangsimpedansen, fordi spenningen da deles likt mellom seriemotstanden og forsterkerens inngang. Forenklet krets for måling av inngangsimpedans er vist i figur 4. Her er R_D den seriemotstanden (dekademotstand) som justeres for å finne inngangsimpedansen.



Figur 4: Forenklet krets for måling av inngangsimpedans.

Dette er altså Thevenin-ekvivalenten av kretsen sett fra inngangen, der R_{in} er forsterkerens inngangsimpedans. Når R_D justeres slik at amplituden (målt ved V_m) halveres, er $R_D \approx R_{in}$.

3.4 Krets 4 - Utgangsimpedans



Figur 5: Krets 4 - fellesemitter-forsterker for måling av utgangsimpedans.

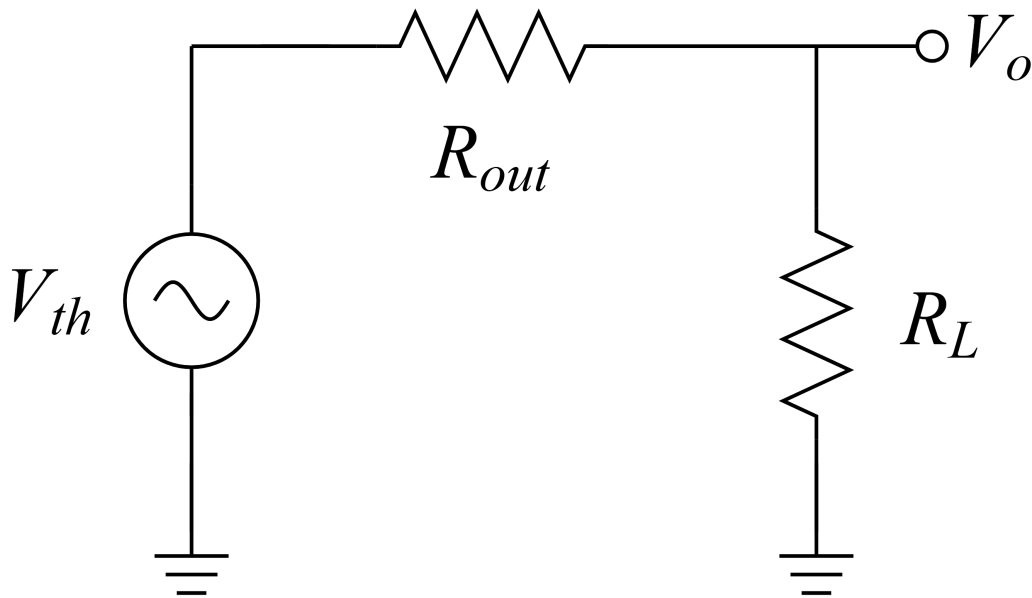
Utgangsimpedansen beskriver hvor godt forsterkeren kan drive en last. For et fellesemittertrinn kan utgangsimpedansen tilnærmes som kollektormotstanden dersom transistorens indre utgangsresistans neglisjeres:

$$R_{out} \approx R_C$$

For kretsen med $R_C = 5.6\text{k}\Omega$ forventes derfor:

$$R_{out} \approx 5.6\text{k}\Omega$$

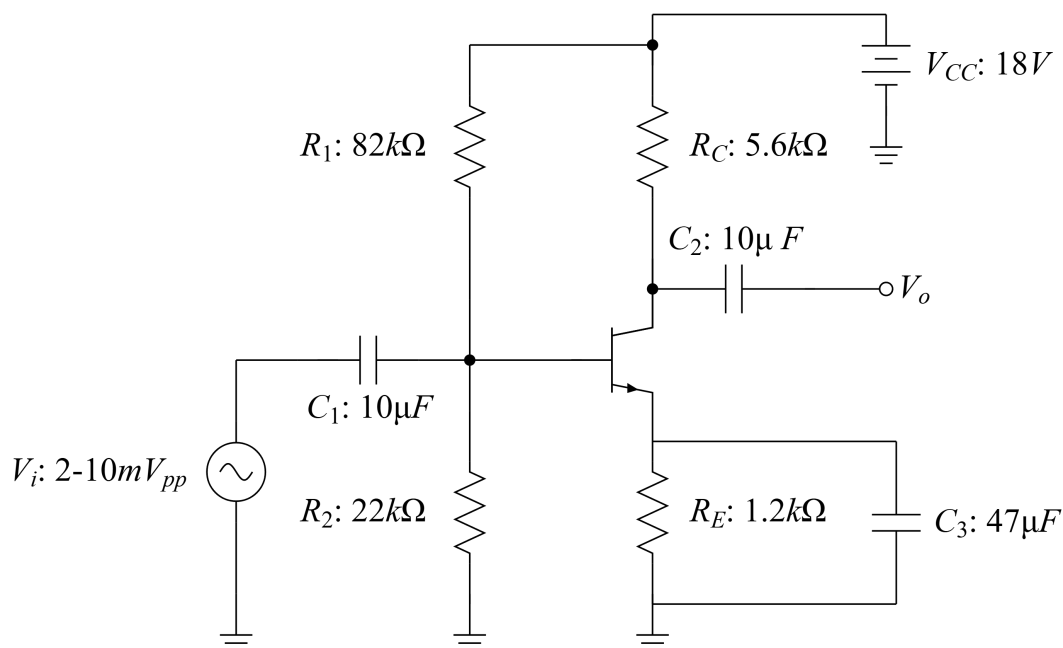
På samme måte som vi måler inngangsimpedansen, settes dekademotstanden ved måling av utgangsimpedans først til maksimal verdi for å belaste utgangen minst mulig og dermed måle tilnærmet tomgangsspenning. Når utgangsspenningen halveres, er dekademotstanden tilnærmet lik forsterkerens utgangsimpedans. Forenklet krets for måling av utgangsimpedans er vist i figur 6. Dekademotstanden brukes her som lastmotstand og betegnes R_L i den forenklete modellen.



Figur 6: Forenklet krets for måling av utgangsimpedans.

Når R_L justeres slik at utgangsspenningen (målt ved V_o) halveres, er $R_L \approx R_{out}$.

3.5 Krets 5 - Forsterker med avkoblet emittermotstand (FE)



Figur 7: Krets 5 - fellesemitter-forsterker med avkoblet emittermotstand.

I krets 5 kobles en kondensator (C_3) parallelt med emittermotstanden. Kondensatoren påvirker i hovedsak AC-signalet, ikke DC-arbeidspunktet. Derfor forventes arbeidspunktet å være omtrent likt som i krets 1. For AC-signalet vil kondensatoren gi en lav impedans mellom emitter og jord. Dermed reduseres den negative tilbakekoblingen fra emittermotstanden, og signalforsterkningen blir mye større. En enkel tilnærming når emittermotstanden er avkoblet for AC er:

$$A_v \approx -\frac{R_C}{r_e}$$

Med $r_e \approx 10.4\Omega$ får vi resultater for de tre ulike kollektormotstandene:

Tabell 4: Teoretisk signalforsterkning for krets 5 ved ulike kollektormotstander

R_C	Beregnet A_v
4.7kΩ	≈ -452
5.6kΩ	≈ -538
6.8kΩ	≈ -654

Dette er en ideell tilnærming. I praksis kan forsterkningen bli lavere på grunn av kondensatorens impedans, transistorens ikke-ideelle egenskaper, måleusikkerhet og at innsignalet må holdes svært lite for å unngå klipping.

4 Gjennomføring med måleresultater

4.1 Krets 1 - Forsterker med emittermotstand (FE)

4.1.1 Arbeidspunkt

Før signalgeneratoren ble koblet til, ble arbeidspunktet målt med multimeter. Spenningene V_B , V_C og V_E ble målt mot jord. Spenningene V_{BE} og V_{CE} ble målt direkte mellom henholdsvis base-emitter og kollektor-emitter.

Tabell 5: Målt arbeidspunkt for krets 1

Parameter	Målepunkt / formel	Målt verdi
V_{CC}	Forsyning til GND	18V
V_B	Base til GND	3.65V
V_C	Kollektor til GND	4.07V
V_E	Emitter til GND	3.00V
V_{BE}	Base til emitter	0.6586V
V_{CE}	Kollektor til emitter	1.075V
I_C	$(V_{CC} - V_C)/5.6k\Omega$	2.49mA
Q	(V_{CE}, I_C)	(1.075V, 2.49mA)

Tabell 5 viser at arbeidspunktet ligger ved $V_{CE} = 1.075V$ og $I_C = 2.49mA$. Dette stemmer godt med den teoretiske beregningen.

4.1.2 Oscilloskop plot



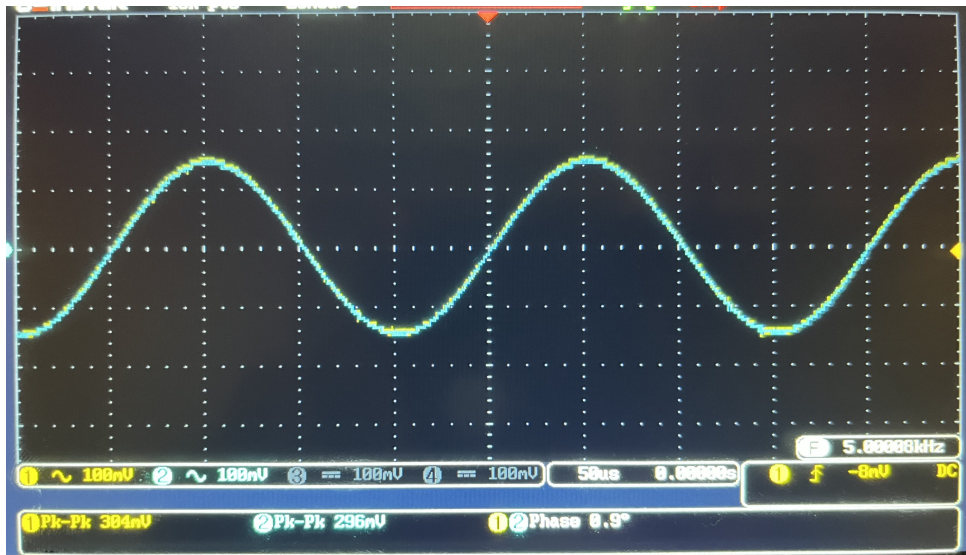
Figur 8: Oscilloskopmåling av basesignal og kollektorsignal i krets 1.

Figur 8 viser signalet på base og kollektor. Kollektorsignalet har større amplitude enn basesignalet og er omtrent 180° faseforskjøvet. Dette stemmer med at fellesemittertrinnet inverterer signalet.



Figur 9: Oscilloskopmåling av V_i og V_o med $1M\Omega$ last (DC-coupled).

Når probene flyttes fra base og kollektor til V_i og V_o , måles signalene etter koblingskondensatorene i stedet for direkte på transistorens DC-nivå. Figur 9 viser inngangs- og utgangssignalet etter koblingskondensatorene. Begge signalene ligger omtrent rundt 0V i DC-nivå, noe som viser at C_1 og C_2 blokkerer DC-komponenten samtidig som AC-signalene slipper gjennom.



Figur 10: Oscilloskopmåling av base og emitter i krets 1.

Figur 10 viser at emitterspenningen følger basespenningen med nesten samme amplitude og fase. Dette viser effekten av emittermotstanden, som gir negativ tilbakekobling.

4.1.3 Resultater

Fra oscilloskopbildene fikk vi målingene vist i tabell 6.

Tabell 6: Målte verdier for krets 1

Måling	Inngang / referanse	Utgang / målepunkt	Resultat
Base til kollektor	$V_{B,pp} = 304\text{mVpp}$	$V_{C,pp} = 1.40\text{Vpp}$	$A_v = -4.605, \varphi = 180^\circ$
V_i til V_o	$V_{i,pp} = 300\text{mVpp}$	$V_{o,pp} = 1.37\text{Vpp}$	$A_v = -4.56, \varphi = 179.3^\circ$
Base til emitter	$V_{B,pp} = 304\text{mVpp}$	$V_{E,pp} = 296\text{mVpp}$	$A_v = 0.97, \varphi = 0.9^\circ$

Tabell 6 viser at kollektorutgangen er forsterket og invertert, mens emitteren følger basen nesten uten faseforskyvning. Resultatene samsvarer godt med teorien for krets 1.

4.2 Krets 2 - Kollektormotstandens innvirkning

4.2.1 Arbeidspunkt og DC-endring

I krets 2 ble kollektormotstanden erstattet av en dekademotstand R_D . Signalgeneratoren ble koblet fra, og DC-spenningene ble målt for $R_D = 5.6\text{k}\Omega$.

Tabell 7: DC-måling for krets 2 ved $R_D = 5.6\text{k}\Omega$

Parameter	Målt verdi
R_D	$5.6\text{k}\Omega$
V_B	3.64V
V_C	4.11V
V_E	2.989V
V_{BE}	0.658V
V_{CE}	1.123V
I_C	2.48mA
Q	$(1.123\text{V}, 2.48\text{mA})$

Når R_D ble økt, sank V_C . Når R_D ble redusert, økte V_C . Dette stemmer med sammenhengen $V_C = V_{CC} - I_C R_D$.

4.2.2 Oscilloskop plot



Figur 11: Oscilloskopmåling når krets 2 begynner å klippe ved $R_D = 5.6\text{k}\Omega$.

Figur 11 viser at utgangssignalet begynner å klippe når innsignalet økes. Klippingen starter på negativ halvperiode av utgangssignalet.

4.2.3 Resultater

Forsterkningen ble målt for tre ulike verdier av R_D . Resultatene er vist i tabell 8.

Tabell 8: Målt signalforsterkning for krets 2

$R_D = R_C$	$V_{i,pp}$	$V_{o,pp}$	Målt A_v	Fase
$4.7\text{k}\Omega$	308mVpp	1.16Vpp	-3.77	179.2°
$5.6\text{k}\Omega$	304mVpp	1.38Vpp	-4.54	179°
$6.8\text{k}\Omega$ ($V_{CC} = 6\text{V}$)	304mVpp	1.61Vpp	-5.30	179.7°

Tabell 8 viser at forsterkningen øker når kollektormotstanden øker. Dette stemmer med teorien. Ved $R_D = 6.8\text{k}\Omega$ ble arbeidspunktet mer kritisk, og utgangen klippet lettere. Det ble derfor gjort en ekstra observasjon med lavere V_{CC} (6V) for å se signalformen tydeligere (mer diskutert i diskusjonsseksjonen). Målingen brukes som observasjon av forsterkningen, men sammenligningen må tolkes med dette i bakhodet.

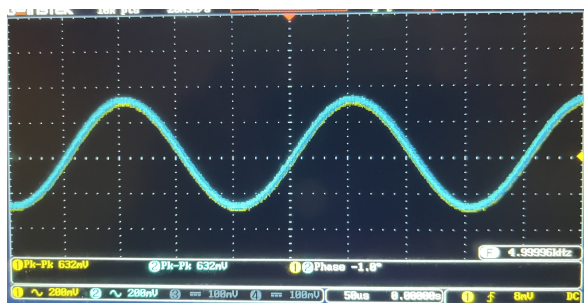
Tabell 9: Målt klippepunkt for krets 2

Parameter	Målt verdi
R_D	5.6k Ω
Frekvens	5000Hz
$V_{i,pp}$ ved klipping	$\approx 440\text{mV}_{pp}$
$V_{o,pp}$ ved klipping	1.88V $_{pp}$
Halvperiode som klippes	Negativ halvperiode på V_o

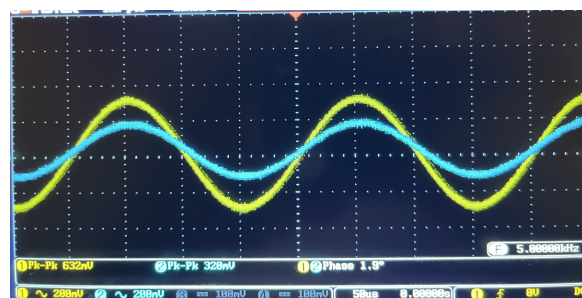
Når innsignalet blir stort nok, drives transistoren utenfor det lineære området. Siden kollektorsignalet er invertert, vil positiv halvperiode på basen gi negativ halvperiode på kollektoren. Når transistoren nærmer seg metning, kan ikke V_C synke mer, og utgangen klippes på negativ halvperiode.

4.3 Krets 3 - Inngangsimpedans

4.3.1 Oscilloskop plot



(a) $R_D = 0\Omega$.



(b) Amplitude halvert.

Figur 12: Oscilloskopmåling av inngangsimpedans i krets 3.

Figur 12 viser målingen av inngangsimpedansen med halveringsmetoden. Målepunktet ble satt på basen.

4.3.2 Resultater

Tabell 10: Målte verdier for krets 3

Parameter	Målt verdi
Målepunkt	Base
V_{start}	632mVpp
V_{halv}	$\approx 320\text{mVpp}$
R_D ved V_{start}	0Ω
R_D ved V_{halv}	$17.1\text{k}\Omega$
R_{in}	$17.1\text{k}\Omega$

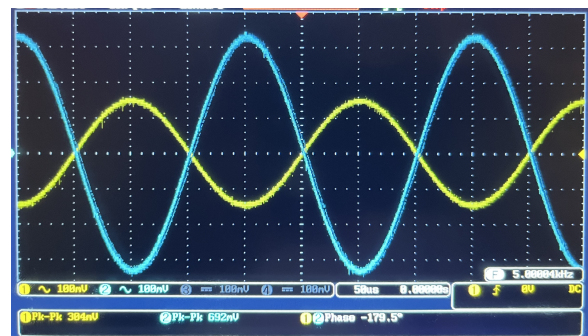
Tabell 10 viser at inngangsimpedansen ble målt til omtrent $17.1\text{k}\Omega$. Dette stemmer godt med den teoretiske verdien på omtrent $16.5\text{k}\Omega$.

4.4 Krets 4 - Utgangsimpedans

4.4.1 Oscilloskop plot



(a) R_D på maksimal verdi.



(b) V_o halvert.

Figur 13: Oscilloskopmåling av utgangsimpedans i krets 4.

I figur 13 er blå kurve utgangsspenningen V_o . Før belastning ble V_o målt til 1.39Vpp , og ved halvering ble V_o målt til 692mVpp .

4.4.2 Resultater

Tabell 11: Målte verdier for krets 4

Parameter	Målt verdi
$V_{i,pp}$ brukt	304mVpp
$V_{o,start}$	1.39Vpp
$V_{o,halv}$	692mVpp
R_D ved V_{start}	10M Ω
R_D ved V_{halv}	5.31k Ω
R_{out}	5.31k Ω

Tabell 11 viser at utgangsimpedansen ble målt til omtrent 5.31k Ω . Dette ligger nær kollektormotstanden på 5.6k Ω , som forventet.

4.5 Krets 5 - Forsterker med avkoblet emittermotstand (FE)

4.5.1 Arbeidspunkt

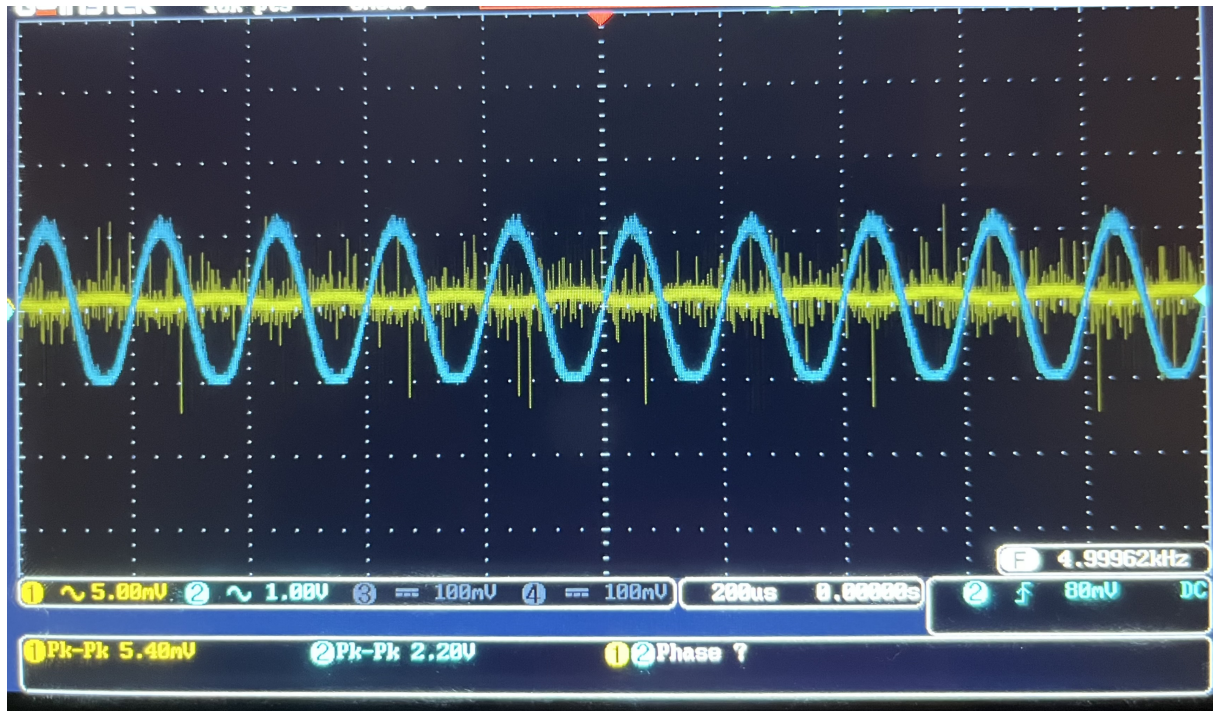
I krets 5 ble emittermotstanden avkoblet med en kondensator på 47 μ F. Arbeidspunktet ble deretter målt med signalgeneratoren frakoblet.

Tabell 12: Målt arbeidspunkt for krets 5

Parameter	Målepunkt / formel	Målt verdi
V_{CC}	Forsyning til GND	18V
V_B	Base til GND	3.65V
V_C	Kollektor til GND	4.084V
V_E	Emitter til GND	3.00V
V_{BE}	Base til emitter	0.6595V
V_{CE}	Kollektor til emitter	1.0895V
I_C	$(18V - V_C)/5.6k\Omega$	2.49mA
Q_2	(V_{CE}, I_C)	(1.09V, 2.49mA)

Arbeidspunktet i krets 5 ble nesten likt arbeidspunktet i krets 1. Dette er forventet, siden kondensatoren over emittermotstanden i hovedsak påvirker AC-signalet og ikke DC-biasen.

4.5.2 Oscilloskop plot



Figur 14: Oscilloskopmåling av V_i og V_o i krets 5.

Figur 14 viser at utgangssignalet blir kraftig forsterket når emittermotstanden avkobles. Inngangssignalet var svært lite, og det var noe støy på målingen av V_i . Forsterkningen var likevel tydelig nok til å beregne forholdet mellom V_o og V_i .

4.5.3 Resultater

Tabell 13: Målte verdier for krets 5

Parameter	Målt verdi
f	5kHz
$V_{i,pp}$ ved nesten klipping	5.4mVpp
$V_{o,pp}$ ved nesten klipping	2.28Vpp
$A_v = V_{o,pp}/V_{i,pp}$	-422.22
Fase mellom V_i og V_o	$\approx 180^\circ$
Halvperiode som klipper først	Negativ halvperiode på V_o

Tabell 13 viser at forsterkningen økte kraftig da emittermotstanden ble avkoblet. Målt forsterkning ble omtrent $A_v = -422$. Dette er lavere enn den enkle teoretiske tilnærmingen på omtrent -538 , men resultatet viser tydelig at avkoblingen av emittermotstanden reduserer den negative tilbakekoblingen og gir langt større spenningsforsterkning.

5 Diskusjon

I dette avsnittet vurderes måleresultatene opp mot teorien. Hovedfokuset er om forsterkningen, faseforskyvningen og impedansmålingene stemmer med forventningene for en fellesemitter-forsterker.

5.1 Samsvar mellom teori og måleresultater

Tabell 14: Sammenligning mellom beregnede og målte verdier

Parameter	Beregnet verdi	Målt verdi	Avvik	Kommentar
I_C	$\approx 2.49\text{mA}$	2.49mA	0%	Svært godt samsvar
$A_v, R_C = 4.7\text{k}\Omega$	-3.87	-3.77	2.6%	Godt samsvar
$A_v, R_C = 5.6\text{k}\Omega$	-4.61	-4.54 / -4.605	1.5%	Godt samsvar
$A_v, R_C = 6.8\text{k}\Omega$	-5.60	-5.30	-	Målt ved $V_{CC} = 6V$
R_{in}	$\approx 16.5\text{k}\Omega$	17.1k Ω	3.6%	Godt samsvar
R_{out}	$\approx 5.6\text{k}\Omega$	5.31k Ω	5.2%	Godt samsvar
A_v med avkoblet R_E	≈ -538	-422	21.5%	Samme tendens, større avvik

Tabell 14 viser at de fleste målingene stemmer godt med teorien. Arbeidspunktet og forsterkningen med emittermotstand ligger svært nær beregnet verdi. Dette tyder på at småsignalmodellen med $\beta = 290$ beskriver transistoren godt i dette forsøket.

5.2 Kollektormotstand og klipping

Når kollektormotstanden økes, øker signalforsterkningen. Dette ble tydelig observert i målingene, der forsterkningen økte fra -3.77 ved $R_D = 4.7\text{k}\Omega$ til -5.30 ved $R_D = 6.8\text{k}\Omega$. Sistnevnte ble målt ved lavere V_{CC} , fordi arbeidspunktet ved $V_{CC} = 18V$ ble svært kritisk. Spenningsdeleren på basen gir omtrent:

$$V_B \approx V_{CC} \frac{22\text{k}\Omega}{82\text{k}\Omega + 22\text{k}\Omega} = 18V \frac{22}{104} \approx 3.81V$$

Med $V_{BE} \approx 0.66V$ får vi:

$$V_E \approx V_B - V_{BE} \approx 3.81V - 0.66V = 3.15V$$

og dermed omtrent:

$$I_C \approx I_E \approx \frac{V_E}{R_E} = \frac{3.15V}{1.2\text{k}\Omega} \approx 2.6\text{mA}$$

Dersom transistoren fortsatt hadde vært i aktivt område, ville denne strømmen gitt et spenningsfall over $R_D = 6.8k\Omega$ på:

$$V_{R_D} = I_C R_D \approx 2.6mA \cdot 6.8k\Omega \approx 17.7V$$

Da ville kollektorspenningen blitt:

$$V_C = V_{CC} - V_{R_D} \approx 18V - 17.7V = 0.3V$$

Dette er lavere enn emitterspenningen, og viser at den enkle aktiv-område-modellen ikke lenger er gyldig. I praksis presses transistoren mot metning. Utgangen får derfor svært lite spenningsrom nedover, og signalet klipper lett. For å se signalformen tydeligere ble det derfor gjort en ekstra observasjon med $V_{CC} = 6V$. Da blir basespenningen lavere:

$$V_B \approx 6V \frac{22}{104} \approx 1.27V$$

og emitterspenningen blir omtrent:

$$V_E \approx 1.27V - 0.66V = 0.61V$$

Dette gir en mye lavere kollektorstrøm:

$$I_C \approx \frac{0.61V}{1.2k\Omega} \approx 0.51mA$$

Spenningsfallet over $R_D = 6.8k\Omega$ blir da:

$$V_{R_D} \approx 0.51mA \cdot 6.8k\Omega \approx 3.5V$$

og kollektorspenningen blir omtrent:

$$V_C \approx 6V - 3.5V = 2.5V$$

Arbeidspunktet flyttes dermed bort fra metning, og signalformen kan observeres tydeligere. Målingen ved $V_{CC} = 6V$ brukes derfor kun som en ekstra observasjon, ikke som en direkte sammenligning med målingene ved 18V.

Klipningen ved $R_D = 5.6k\Omega$ startet ved omtrent $V_{i,pp} = 440mV_{pp}$. Utgangssignalet klippet først på negativ halvperiode. Dette passer med at forsterkeren inverterer signalet, slik at positiv halvperiode på basen trekker kollektorspenningen nedover. Siden arbeidspunktet allerede ligger med relativt lav V_{CE} , er det begrenset spenningsrom nedover før transistoren nærmer seg metning.

5.3 Inngangs- og utgangsimpedans

Inngangsimpedansen ble målt til $17.1\text{k}\Omega$, som er svært nær beregnet verdi på omtrent $16.5\text{k}\Omega$. Dette viser at biasmotstandene R_1 og R_2 i stor grad bestemmer inngangsimpedansen.

Utgangsimpedansen ble målt til $5.31\text{k}\Omega$. Dette er nær kollektormotstanden på $5.6\text{k}\Omega$, som stemmer med den teoretiske modellen der transistorens indre utgangsresistans neglisjeres. Mindre avvik kan skyldes måleusikkerhet, dekademotstandens toleranse og at transistoren ikke er en ideell strømkilde.

5.4 Avkoblet emittermotstand

Når emittermotstanden ble avkoblet med kondensator, endret ikke arbeidspunktet seg vesentlig. Dette bekrefter at kondensatoren ikke påvirker DC-biasen. Signalforsterkningen økte derimot kraftig, fra omtrent -4.6 til omtrent -422 . Dette viser tydelig hvordan emittermotstanden gir negativ tilbakekobling i AC-sammenheng når den ikke er avkoblet.

Avviket mellom den enkle teoretiske forsterkningen $A_v \approx -538$ og den målte verdien $A_v \approx -422$ kan forklares med flere forhold. Inngangssignalet var svært lite, bare 5.4mVpp , og målingen var derfor mer følsom for støy på oscilloskopet. I tillegg er småsignalmodellen forenklet, og den tar ikke fullstendig hensyn til transistorens ikke-ideelle egenskaper, komponenttoleranser og kondensatorens faktiske impedans.

6 Konklusjon

Målingene viser at fellesemitter-forsterkeren oppfører seg i samsvar med teorien. Forsterkeren ga en spenningsforsterkning på omtrent -4.6 med emittermotstand, og kollektor-utgangen var omtrent 180° faseforskjøvet i forhold til basen. Arbeidspunktet ble målt til omtrent $Q = (1.075V, 2.49mA)$, som stemmer godt med beregningene basert på $\beta = 290$.

Når kollektormotstanden ble økt, økte forsterkningen. Dette ble observert ved at forsterkningen økte fra -3.77 ved $R_D = 4.7k\Omega$ til -5.30 ved $R_D = 6.8k\Omega$, der sistnevnte ble målt med lavere V_{CC} for å unngå klipping.

Inngangsimpedansen ble målt til $17.1k\Omega$, og utgangsimpedansen ble målt til $5.31k\Omega$. Begge verdiene stemmer godt med de teoretiske forventningene. Når emittermotstanden ble avkoblet med kondensator, var DC-arbeidspunktet nesten uendret, mens spenningsforsterkningen økte kraftig til omtrent -422 . Dette bekrefter at emittermotstanden gir sterk negativ tilbakekobling for AC-signalet når den ikke er avkoblet.

Det viktigste læringspunktet i forsøket var at høyere spenningsforsterkning ikke bare bestemmes av motstandsverdiene, men også av hvor arbeidspunktet havner. Særlig ved stor kollektormotstand ble det tydelig at økt forsterkning skjer på bekostning av mindre lineært spenningsrom og dermed tidligere klipping. Viktige feilkilder i forsøket er oscilloskopavlesning, støy ved svært små inngangssignaler, komponenttoleranser, variasjon i transistorens β og at småsignalmodellen er en idealisering.

Referanser

- [1] R. B. Ummaneni, *Laboppgave V04 – Transistor forsterkerkoblinger*, Laboratorieoppgave, ING2509 Elektronikk, FHS/Cyberingeniørskolen, 2025.
- [2] Fairchild Semiconductor, *BC546 / BC547 / BC548 – NPN Epitaxial Silicon Transistor*, Datasheet, 2001.